

3. ebaluaketako FINALA (%60)

IZEN ABIZENAK:

ARIKETA BAKOITZAK 2 PUNTU

- Erantzunak **boligrafo urdinez edo beltzez** idatzi behar dira, ezin dira arkatza, ezabatu daitekeen boligrafoa
- edo beste kolore bateko boligrafoa erabili
- Proba **txukun** aurkeztuta egotea aintzat hartuko da.
- **Balorazio positiboa** emango zaie problema eta soluzioa ulertzeko lagungarriak izan daitezkeen ideiei, grafikoei, aurkezpenei, eskemei, etab.
- **Negatiboki** baloratuko dira planteamendu okerrak, kontzeptuak nahastea eta kalkulu-errore asko egitea, zehaztasun matematikoaren eza azalpenetan eta hizkuntza matematikoen erabilera desegokia.
- Ondorioztapen arrazoitua espresuki eskatzen den ariketetan, **formula baten aplikazio hutsa ez da nahikoa izango haien balorazio osoa lortzeko**. Beraz **jarraitutako pausuak arrazoitu**.
- Negatiboki baloratuko da zehaztasun matematikoaren eza azalpenetan eta sinbolo matematikoen erabilera desegokia, ariketa bakoitzean **%10-rarteko penalizazioarekin**

1. Tren batek 500 bidaiari daramatza eta billeteekin lortutako dirua 2.115 € da. Kalkulatu arrazoituz, zenbat bidaiarik ordaindu duten billetearen prezio osoa (hau da, 9 €) zenbatek ordaindu duten billetearen %20, eta zenbatek %50, jakinda %20 ordaindu duen bidaiari kopurua prezio osoa ordaindu duen bidaiari kopuruaren bikoitza dela.

- Adierazi aurreko informazioa ekuazio linealen sistema baten bidez, hiru ezezagunekin, eta adierazi zer adierazten duen horietako bakoitzak
- Bilatu bidaiari mota bakoitzaren kopurua, Crammerren bitartez ahal bada.

x : billete oso ordaindu duen bidaiari kopurua

y : $x \cdot 20$ " " " " "

z : $x \cdot 50$ " " " " "

$$\begin{cases} x + y + z = 500 \\ 9x + 9 \cdot 0,2 \cdot y + 9 \cdot 0,5 \cdot z = 2115 \\ y = 2x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 500 \\ 90x + 18y + 45z = 21150 \\ -2x + y = 0 \end{cases}$$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 500 \\ 90 & 18 & 45 & 21150 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$|A| = -90 + 90 + 36 - 45 = -9$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 500 & 1 & 1 \\ 21150 & 18 & 45 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{-9} = \frac{-1350}{-9}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 500 & 1 \\ 90 & 21150 & 45 \\ -2 & 0 & 0 \end{vmatrix}}{-9} = \frac{-2700}{-9}$$

$$x = 150$$

$$y = 300$$

$$z = \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 500 & \\ 90 & 18 & 21150 & \\ -2 & 1 & 0 & \end{array} \right| = \frac{-450}{-9} = 50$$

$$z = 50$$

150 bidoionik prezio osas ordaindu

300 " % 20

50 " % 50

2. Hurrengo sistema emonda

$$\begin{cases} 2x - ay - az = a - 2 \\ 2x + y + (a+1)z = a + 1 \\ -2x + ay - 2z = 0 \end{cases}$$

Eztabaidatu a -ren balioaren arabera, erabilitako teorema azalduz eta jarraitutako pausuak arrazoituz, eta erantzun hurrengo galderak

- Ba al dago a -ren baliorik, sistemak infinitu ebazpen izan ditzan? Egonez gero esan zein.
- a -ren zein balioekin dauka sistemak ebazpen bakarra.
- Ba al dago a -ren baliorik, sistemaren ebazpen bakarra $(x, y, z) = (\frac{1}{6}, 1, \frac{1}{3})$ izan dadin

Sistema eztabaidatzeko Rouchen teorema erabiltzen da. Honek A matrizea eta A' -ren heinok konparatzen ditu. Heiнок berdinek badirio SIST. BATERAJARRIA izango da eta bestela, derbudiok badirio BATERAERINA. Heiнокen balio ezberdinak konparatze bidez trukiopos bide INDETERMINATUA.

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -a & -a & a-2 \\ 2 & 1 & a+1 & a+1 \\ -2 & a & -2 & 0 \end{array} \right)$$

A

a parametroaren arabera determinantea kalkulatu da.

$|A|$ saruseu bidez:

$$|A| = -4 + 2a(a+1) - 2a^2 - 2a - 4a - 2a(a+1) =$$

$$= -4 + 2a^2 + 2a - 2a^2 - 2a - 4a - 2a^2 - 2a =$$

$$= -2a^2 - 6a - 4$$

$$a = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} = \frac{-3 \pm 1}{2} =$$

$$2a^2 + 6a + 4 = 0$$

$$a^2 + 3a + 2 = 0$$

$$a_1 = -2$$

$$a_2 = -1$$

$a \neq -1$ eta $a \neq -2 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow \text{hein}(A) = \text{hein}(A') = 3 = n$
SIST. BAT. DETERM.

(sol bakarro)

$\left\{ \begin{array}{l} a = -1 \\ a = -2 \end{array} \right\}$ sartutako da.

$a = -1$ deueou

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

$$A \rightarrow |A| = 0$$

$$|2| \neq 0$$

$$\left| \begin{array}{c|c} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{array} \right| = 0$$

$$\left| \begin{array}{c|c} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{array} \right| \neq 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{heiu}(A) = 2 \end{array} \right\}$$

$$A' \rightarrow \left| \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -3 & \\ 2 & 0 & 0 & \\ -2 & -2 & 0 & \end{array} \right| \neq 0 \rightarrow \text{heiu}(A') = 3$$

BaArwezu
 $\text{heiu}(A) \neq \text{heiu}(A')$

$a = -2$ deueou

$$A' = \left(\begin{array}{cc|cc|c} 2 & 2 & 2 & 1 & -4 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$A \rightarrow |A| = 0$$

$$\left| \begin{array}{cc|c} 2 & 2 & \\ 2 & 1 & \end{array} \right| \neq 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{heiu}(A) = 2 \end{array} \right\}$$

$$A' \rightarrow \left| \begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & -4 & \\ 2 & 1 & -1 & \\ -2 & -2 & 0 & \end{array} \right| \neq 0$$

$$\text{heiu}(A') = 3$$

BaArwezu
 $\text{heiu}(A) \neq \text{heiu}(A')$

ONDORIOZ (Rouche erobilito)

$a \neq -1$ eta $a \neq -2$ SIST BATERAJA RI DETERMINAT.
 $\left. \begin{array}{l} a = -1 \\ a = -2 \end{array} \right\}$ SIST. BATERAEZINA

GAUDEREI ERANTZUN:

a) INFINTU EBALPEN ditutzi SIST. BATERAJAN
INDETERMINATEK.

Kasu honetan et dago a -ren baliorik
INDET. izatiko

b) EBALPEN BAKARRA ditutzi SIST. BATERAJAN
DETERMINATEK.

Kasu honetan $a \neq -1$ eta $a \neq -2$ diren
balio gutxienezko

c) $(\frac{1}{6}, 1, \frac{1}{3})$ ordetako egiten da sistemak,
eta ekuazio-gutxiak betite egin behar
dira a -ren balio berberarako.

$$\left\{ \begin{array}{l} 2 \cdot \frac{1}{6} - a \cdot 1 - a \cdot \frac{1}{3} = a - 2 \\ \frac{1}{3} + 2 = a(\frac{1}{3} + 1 + 1) \rightarrow \frac{7}{3} = \frac{7}{3}a \rightarrow \boxed{a=1} \\ \\ 2 \cdot \frac{1}{6} + 1 + (a+1) \cdot \frac{1}{3} = a+1 \\ \frac{1}{3} + 1 + \frac{1}{3} - 1 = a(1 - \frac{1}{3}) \rightarrow \frac{2}{3} = \frac{2}{3}a \rightarrow \boxed{a=1} \\ \\ -2 \cdot \frac{1}{6} + a \cdot 1 - 2 \cdot \frac{1}{3} = 0 \\ -\frac{1}{3} - \frac{2}{3} = -a \rightarrow \boxed{a=1} \end{array} \right.$$

$a=1$ dena ebalpen bakarra $\rightarrow (\frac{1}{6}, 1, \frac{1}{3})$ da

3. Paris-Roubaix (edo "Iparraldeko Infernua") txirrindularitzako egun bakarreko klasiko ospetsuenetakoa da, Frantziako iparraldean jokatzeko dena eta harri-koskorrezko sektore gogorrenatik da ezaguna, Compiègne-n hasi eta Roubaix-eko belodromoan amaitzen da. 2023, 2025 eta 2026.eko edizioetan, gizonetzkoen lasterketa Mathieu van der Poel irabazi zituen, eta kroniketan hainbat matxura eta zulaketa aipatu daitezke; adibidez, Van der Poel berak zulaketak izan zituen 2026ko edizioan.

2025eko edizioan, 175 txirrindularik hartu zuten irteera. Txirrindulari bakoitzak lasterketan leherketa edo zulaketaren bat izateko probabilitatea 0,15 duela, eta gertaerak independenteak direla kontutan izanda:

- 0,5 1. Identifikatu eta deskribatu probabilitate-eredua.
- 0,5 2. Kalkulatu zer probabilitate dagoan 30 txirrindulari baino gehiagok arazoren bat izateko?
- 0,75 3. Kalkulatu zer probabilitate dagoan 15 eta 30 txirrindulari bitartean arazoren bat izateko, **biak barne?**
- 0,25 4. Posiblea da lasterketan 20 eta 32 txirrindulari bitartean txirrinduan arazoren bat izateko probabilitatea 0,55 izatea? Justifikatu banaketaren ezaugarrietan oinarrituz.

a) X aldagai diskretua da eta banaketak binomialak jarartzen ditu.

X : lasterketan leherketak dirau gurpil kopurua
Banaketak binomialak, saiokuntza diktatutako da,
hor onokortoreu probabilitate $p = 0,15$ eta
aurkakoa $q = 0,85$ lagina 175 da

$$X \sim B(175; 0,15)$$

• Banak. binomialak, ban. normalak

$$\left. \begin{aligned} n &= 175 \geq 10 \\ np &= 175 \cdot 0,15 \geq 5 \\ nq &= 175 \cdot 0,85 \geq 5 \end{aligned} \right\}$$

• Banaketak NORMALAREN parametroak

$$X' \sim N(\mu, \sigma)$$

$$\mu = np = 175 \cdot 0,15 = 26,25$$

$$\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{175 \cdot 0,15 \cdot 0,85} = 4,72$$

$$\Rightarrow X' \sim N(26,25; 4,72)$$

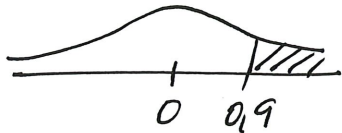


b) $P[X > 30] = P'[X' > 30.5] = P\left[Z > \frac{30.5 - 26.25}{4.72}\right]$

BAN. BINOMIAL $\xrightarrow{\frac{n}{30}}$ BAN. NORMAL $\xrightarrow{\text{YATESEN ZULENKETA}}$ BAN. NORMAL TIPIKANA $\xrightarrow{Z = \frac{X - \mu}{\sigma}}$

$$= P[Z > 0.9] = 1 - P[Z < 0.9] = 1 - 0.8159 =$$

$$= \boxed{0.1841}$$

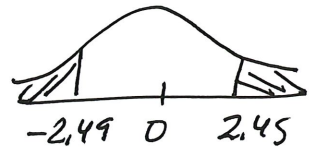


c) $P[15 \leq X \leq 30] = P'[14.5 \leq X' \leq 30.5] =$

$$= P\left[\frac{14.5 - 26.25}{4.72} \leq Z \leq \frac{30.5 - 26.25}{4.72}\right] =$$

$$= P[-2.49 \leq Z \leq 0.9] =$$

$$= P[Z \leq 0.9] - \underbrace{P[Z \leq -2.49]}_{\substack{P[Z \geq 2.49] \\ 1 - P[Z \leq 2.49]}} =$$



$$= P[Z \leq 0.9] - (1 - P[Z \leq 2.49]) =$$

$$= 0.8159 - (1 - 0.9936) = \boxed{0.8095}$$

d) $P[20 < X < 32] = 0.55 \quad ??$

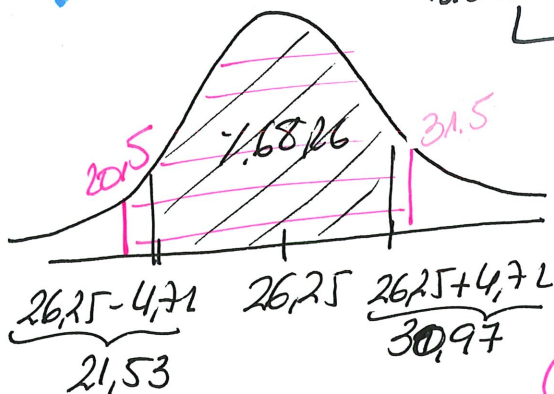
Binomial

$$\rightarrow P[20.5 < X' < 31.5]$$

Edoan bankeb normal batian

$$P(\mu - \sigma < X' < \mu + \sigma) = 0.6826$$

profikool ikus doiteket



$$P[20 < X < 32] > P[21.53 < X' < 30.97]$$

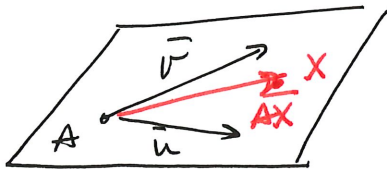
berot et do possible.

4. PLANOAK ETA ZUZENAK

- 0,5 a) Kalkulatu π planoak, $\vec{u}(0, -1, 1)$, $\vec{v}(-1, 0, 1)$, eta $A(1, 1, 0)$ puntutik pasatzen dana.
 0,5 b) Kalkulatu r zuzena, $D(4, 4, 3)$ eta $E(2, 0, -1)$ puntuetatik igarotzen dana.
 0,5 c) Kalkulatu π planoak eta r zuzenaren arteko **posizio erlatiboa**.
 0,5 d) π planoak eta r zuzena ebakitzen badira, kalkulatu **ebaki puntua**.

a) π planoak sortzeko puntu bat eta bi bektore behar dira. Planoak sortzeko $\vec{u}, \vec{v}, \vec{AX}$

PLANOAK DIREKTEAK direla planteatu da.



$$[\vec{AX}, \vec{u}, \vec{v}] = 0$$

$$\vec{AX} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) = 0$$

$$\vec{AX} = (x-1, y-1, z)$$

$$\begin{cases} x = 1 - \mu \\ \pi: y = 1 - \lambda \\ z = 1 + \lambda + \mu \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} x-1 & 0 & -1 \\ y-1 & -1 & 0 \\ z & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x-1) \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - (y-1) \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

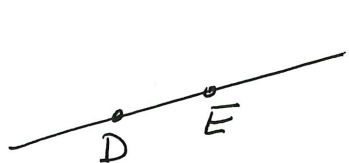
$$(x-1)(-1) - (y-1)1 + z \cdot 1 = 0$$

$$\pi: x + y + z - 2 = 0$$

$$-x - y - z + 2 = 0 \Rightarrow$$

edo parametroak

b) r zuzena kalkulatzeko puntu bat eta urribide bektorea $\frac{d\vec{r}}{dr}$ behar da.



$\vec{ED}$ bektorea edo berarekiko paraleloa dela gut erabiltzeko. $\vec{dr}$ bezala.

$$\vec{dr} \rightarrow \vec{ED} = \vec{OD} - \vec{OE} = (4, 4, 3) - (2, 0, -1) = (2, 4, 4)$$

$$\text{beroz } \vec{dr} (1, 2, 2)$$

Beraz $\vec{dr}$ eta E erabiltz:

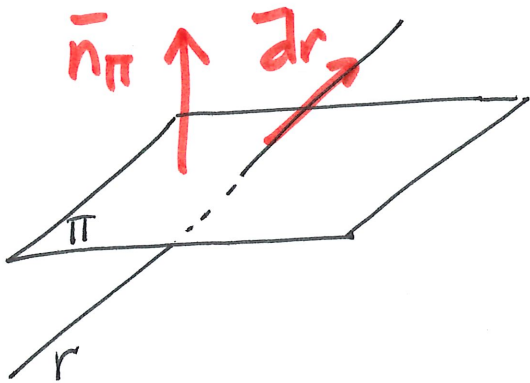
$$r: \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 2\lambda \\ z = -1 + 2\lambda \end{cases}$$

c) POSIZIO ERLATIBOA (zuzena eta plano)

r eto π -ren arteko posizio erlatiboa kalkulatu $\vec{d}_r$ eto $\vec{n}_\pi$ aztertzen diren

$$\left. \begin{array}{l} \vec{d}_r (1, 2, 2) \\ \vec{n}_\pi (1, 1, 1) \end{array} \right\} \boxed{\vec{d}_r \cdot \vec{n}_\pi} = (1, 2, 2)(1, 1, 1) = 1 + 2 + 2 = 5 \neq 0$$

$\vec{d}_r \cdot \vec{n}_\pi \neq 0$ denez EBAKITRAIGAI dira
eto ez dira
proporzionalek.



d) EBAKETA PUNTUA $E = r \cap \pi$

r eto π -ren arteko sistema ebatzi behar da.

$$r: \begin{cases} x = 2 + d \\ y = 2d \\ z = -1 + 2d \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 2 + d + 2d + (-1 + 2d) - 2 &= 0 \\ 2 + d + 2d - 1 + 2d - 2 &= 0 \\ 5d - 1 &= 0 \end{aligned}$$

$$\pi: x + y + z - 2 = 0$$

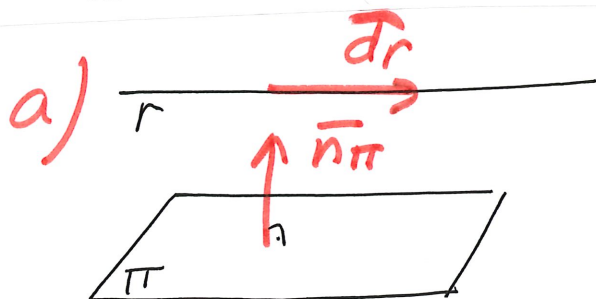
$$\boxed{d = 1/5}$$

$$E = \begin{cases} x = 2 + 1/5 \\ y = 2 \cdot 1/5 \\ z = -1 + 2 \cdot 1/5 \end{cases} \Rightarrow \boxed{E \left(\frac{11}{5}, \frac{2}{5}, -\frac{3}{5} \right)}$$

5. Izan bitez

$r: \begin{cases} x - y + 4z = 1 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$ zuzena eta $\pi: 2x - 3y + kz = 10$ planoak izanik,

- a) Kalkula ezazu k -ren balioa, r zuzena eta π planoak paraleloak izan daitezen.
 b) $k = 9$ bada, kalkulatu r zuzena eta π planoaren arteko ebakidura.
 c) Aurki ezazu σ plano bat r zuzenarekiko perpendikularra dena eta koordenatu jatorritik pasatzen dena.



r zuzena eta π planoak paraleloak direnean: $\vec{dr} \perp \vec{n}_\pi \Leftrightarrow \boxed{\vec{dr} \cdot \vec{n}_\pi = 0}$

$\vec{dr}$ atara r ekuazio inplizituak

$$\vec{dr} = \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i} \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 3\hat{i} + 7\hat{j} + \hat{k}$$

$$\boxed{\vec{dr} = (3, 7, 1)}$$

$\vec{n}_\pi$ ateratzeko

$$\pi: 2x - 3y + kz - 10 = 0 \rightarrow \boxed{\vec{n}_\pi = (2, -3, k)}$$

Paraleloak izateko:

$$\vec{dr} \cdot \vec{n}_\pi = 0 \rightarrow (3, 7, 1) \cdot (2, -3, k) = 0$$

$$6 - 21 + k = 0 \rightarrow \boxed{k = 15}$$

b) $k = 9$

$$\pi: 2x - 3y + 9z = 10.$$

EBAKITZE PUNTUA kalkulatzeko r zuzenaren parametroak jartzen da. $\vec{dr} (3, 7, 1)$ eta puntu bat kalkulatu da.

Adibidez:

Beraz R puntua $(-1, -2, 0)$

$$\begin{cases} z = 0 \\ x - y + 4 \cdot 0 = 1 \\ 2x - y + 0 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = -2 \\ -x = 1 \end{cases} \rightarrow \boxed{x = -1}$$

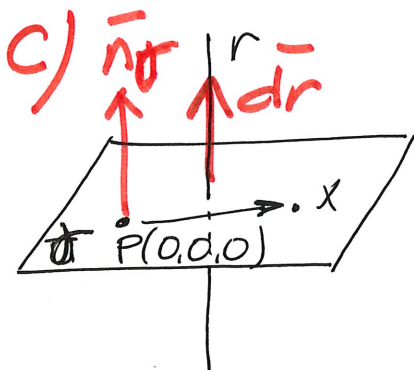
$$r \equiv \begin{cases} x = -1 + 3\lambda \\ y = -2 + 7\lambda \\ z = 0 + \lambda \end{cases}$$

reta Π planoen arteko EBAKITU PUNTUA kalkulatzeko, sistema ebatzi da.

$$\left\{ \begin{array}{l} r: \begin{cases} x = -1 + 3d \\ y = -2 + 7d \\ z = d \end{cases} \\ \Pi: 2x - 3y + 9z - 10 = 0 \end{array} \right. \quad \begin{aligned} 2(-1 + 3d) - 3(-2 + 7d) + 9(d) - 10 &= 0 \\ -2 + 6d + 6 - 21d + 9d - 10 &= 0 \\ -6d - 6 &= 0 \\ \boxed{d = -1} \end{aligned}$$

Beraz $E = r \cap \Pi$

$$E: \begin{cases} x = -1 + 3(-1) = -4 \\ y = -2 + 7(-1) = -9 \\ z = -1 \end{cases} \Rightarrow \boxed{E(-4, -9, -1)}$$



σ planoen lortzeko $P(0,0,0)$ puntua eta $\vec{n}_r$ behar da.

$$\sigma: \begin{cases} P(0,0,0) \\ \vec{n}_r = \vec{dr} = (3, 7, 1) \end{cases}$$

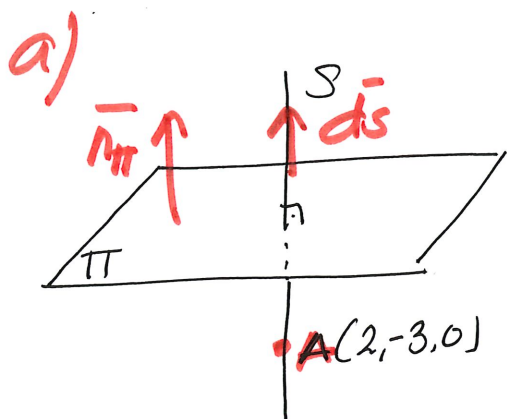
Planoen lortzeko $\vec{n}_r \perp \vec{Px} \Rightarrow \boxed{\vec{n}_r \cdot \vec{Px} = 0}$

$$\vec{Px} = (x, y, z) \rightarrow (3, 7, 1) \cdot (x, y, z) = 0.$$

$$\sigma: \boxed{3x + 7y + z = 0.}$$

6. Izan bitez $r: \begin{cases} 3x + y - z = 2 \\ 2x + y + 4z = 1 \end{cases}$ zuzena eta $\pi: 3x - 4y - z + 2 = 0$ planoak.

- a) Kalkulatu π planoarekiko perpendikularra dan s zuzena, $A(2, -3, 0)$ puntutik pasatzen dana.
 b) Kalkulatu π plano eta s zuzenaren arteko ebaki puntua.
 c) Kalkulatu r eta s zuzenen arteko posizio erlatiboa.



$$\pi: 3x - 4y - z + 2 = 0$$

s zuzena kalkulatzeko $A(2, -3, 0)$ puntua eta ds behar da uau

$$\vec{ds} = \vec{n}_\pi = (3, -4, -1)$$

Bera:

$$s = \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -3 - 4t \\ z = -t \end{cases}$$

b) Ebakidura puntua kalkulatzeko sistema ebatzen da:

$$3(2 + 3t) - 4(-3 - 4t) - (-t) + 2 = 0$$

$$6 + 9t + 12 + 16t + t + 2 = 0$$

$$26t + 20 = 0$$

$$t = -20/26 \Rightarrow t = -10/13$$

$$\pi: 3x - 4y - z + 2 = 0$$

$$s: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -3 - 4t \\ z = -t \end{cases}$$

$$E\left(-\frac{4}{13}, \frac{1}{13}, \frac{10}{13}\right)$$

$$E = s \cap \pi$$

$$x = 2 + 3\left(-\frac{10}{13}\right) = -4/13$$

$$y = -3 - 4\left(-\frac{10}{13}\right) = 1/13$$

$$z = -\left(-\frac{10}{13}\right) = 10/13$$

c) POSIZIO ERLATIBOA r E s

$$r: \begin{cases} 3x + y - z = 2 \rightarrow \vec{n}_1 (3, 1, -1) \\ 2x + y + 4z = 1 \rightarrow \vec{n}_2 (2, 1, 4) \end{cases}$$

$$\vec{dr} = \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 =$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$\rightarrow \vec{dr} = (5\hat{i} - 14\hat{j} + \hat{k})$$

$$\boxed{\vec{dr} = (5, -14, 1)}$$

- $\vec{dr}$ eto $\vec{ds}$ konparatu z.

$$\vec{dr}(5, -14, 1)$$

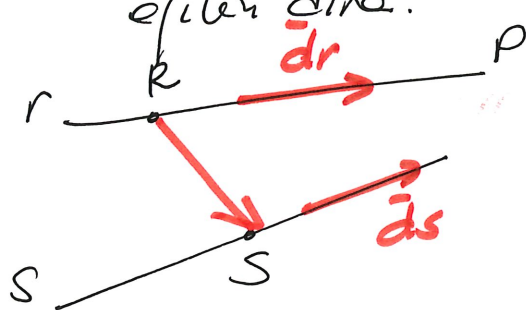
$$\vec{ds}(3, -4, -1)$$

$$\frac{5}{3} \neq \frac{-14}{-4} \neq \frac{1}{-1}$$

Beraz $\vec{dr}$ eto $\vec{ds}$ et diru paraleloak

- Beraz r eto s zuzenok GURUTZAN edo EBAKI efiten dira.

$\vec{RS}$ bektorea sortzen da eto $\vec{dr}, \vec{ds}$ eto $\vec{RS}$ planokideok diren alderatzen da, biderketo mistoaren bidez.



$$R \in r, \text{ kalkulatu} \rightarrow R(1, -1, 0) \quad R \in r$$

$$z=0 \rightarrow \begin{cases} 3x+y=2 \\ 2x+y=1 \end{cases}$$

$$x=1$$

$$y=-1$$

$$S(2, -3, 0) \quad S \in s$$

$$\vec{RS} = \vec{OS} - \vec{OR} =$$

$$= (2, -3, 0) - (1, -1, 0) = (1, -2, 0)$$

$$[\vec{RS}, \vec{dr}, \vec{ds}] = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 5 & -14 & 1 \\ 3 & -4 & -1 \end{vmatrix} = +14 - 6 - 10 + 4 = 2 \neq 0$$

Beraz r eto s GURUTZATZEN DIRA.

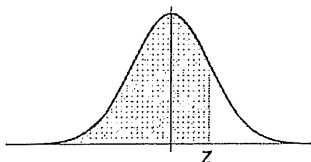
$\vec{RS}, \vec{dr}$ eto $\vec{ds}$ et direlako plano kideak.

2024ko EZOHAKOA

EXTRAORDINARIA 2024

MATEMATIKA II

MATEMÁTICAS II



$N(0, 1)$ kurbak $-\infty$ -tik z -raino mugatutako azalerak

Áreas limitadas por la curva $N(0, 1)$ desde $-\infty$ hasta z

	0'00	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0'0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1'0	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749	0'8770	0'8790	0'8810	0'8830
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8944	0'8962	0'8980	0'8997	0'9015
1'3	0'9032	0'9049	0'9066	0'9082	0'9099	0'9115	0'9131	0'9147	0'9162	0'9177
1'4	0'9192	0'9207	0'9222	0'9236	0'9251	0'9265	0'9279	0'9292	0'9306	0'9319
1'5	0'9332	0'9345	0'9357	0'9370	0'9382	0'9394	0'9406	0'9418	0'9429	0'9441
1'6	0'9452	0'9463	0'9474	0'9484	0'9495	0'9505	0'9515	0'9525	0'9535	0'9545
1'7	0'9554	0'9564	0'9573	0'9582	0'9591	0'9599	0'9608	0'9616	0'9625	0'9633
1'8	0'9641	0'9649	0'9656	0'9664	0'9671	0'9678	0'9686	0'9693	0'9699	0'9706
1'9	0'9713	0'9719	0'9726	0'9732	0'9738	0'9744	0'9750	0'9756	0'9761	0'9767
2'0	0'9772	0'9778	0'9783	0'9788	0'9793	0'9798	0'9803	0'9808	0'9812	0'9817
2'1	0'9821	0'9826	0'9830	0'9834	0'9838	0'9842	0'9846	0'9850	0'9854	0'9857
2'2	0'9861	0'9864	0'9868	0'9871	0'9875	0'9878	0'9881	0'9884	0'9887	0'9890
2'3	0'9893	0'9896	0'9898	0'9901	0'9904	0'9906	0'9909	0'9911	0'9913	0'9916
2'4	0'9918	0'9920	0'9922	0'9925	0'9927	0'9929	0'9931	0'9932	0'9934	0'9936
2'5	0'9938	0'9940	0'9941	0'9943	0'9945	0'9946	0'9948	0'9949	0'9951	0'9952
2'6	0'9953	0'9955	0'9956	0'9957	0'9959	0'9960	0'9961	0'9962	0'9963	0'9964
2'7	0'9965	0'9966	0'9967	0'9968	0'9969	0'9970	0'9971	0'9972	0'9973	0'9974
2'8	0'9974	0'9975	0'9976	0'9977	0'9977	0'9978	0'9979	0'9979	0'9980	0'9981
2'9	0'9981	0'9982	0'9982	0'9983	0'9984	0'9984	0'9985	0'9985	0'9986	0'9986
3'0	0'9987	0'9987	0'9987	0'9988	0'9988	0'9989	0'9989	0'9989	0'9990	0'9990
3'1	0'9990	0'9991	0'9991	0'9991	0'9992	0'9992	0'9992	0'9992	0'9993	0'9993
3'2	0'9993	0'9993	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9995	0'9995	0'9995
3'3	0'9995	0'9995	0'9995	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9997
3'4	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9998
3'5	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998
3'6	0'9998	0'9998	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999
3'7	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999
3'8	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999
3'9	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000